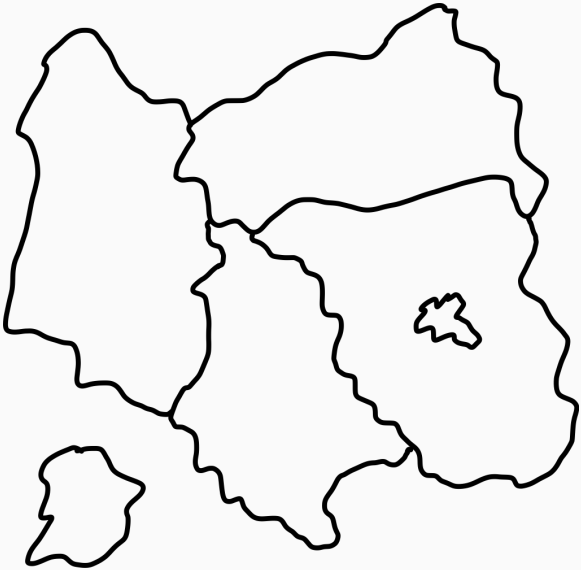
# CSP: Einführung Constraints

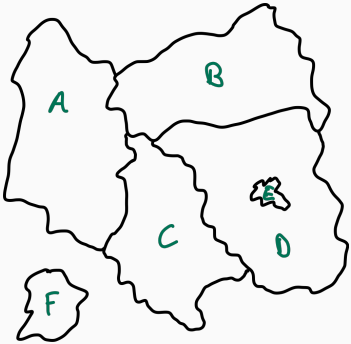
Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Motivation: Einfärben von Landkarten



# Einfärben von Landkarten: Formalisierung



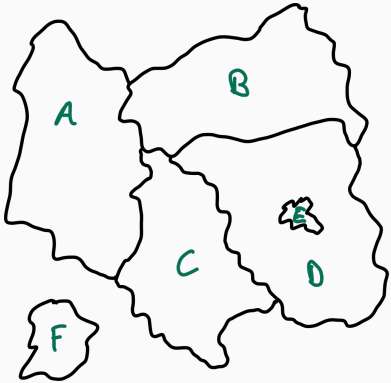

- **Variablen**: A, B, C, D, E, F
- **Werte**: $\{red, green, blue\}$
- **Constraints**: Benachbarte Regionen müssen unterschiedliche Farben haben

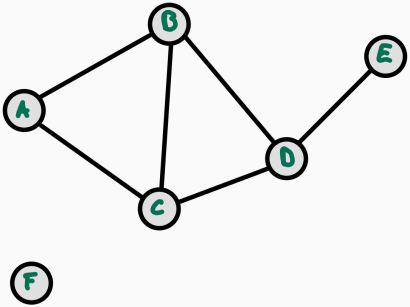
- **Mögliche Lösung**: Zuweisung an Variablen ("Belegung")
  $\{\mathrm{A} = red, \mathrm{B} = blue, \mathrm{C} = green, \mathrm{D} = red, \mathrm{E} = blue, \mathrm{F} = blue\}$

# Definition: Constraint Satisfaction Problem (CSP)

- Ein CSP $\langle V, D, C \rangle$ besteht aus:
  - Menge von **Variablen** $V = \{V_1, V_2, \ldots, V_n\}$
  - Je $V_i$ nicht leere **Domäne** $D_i = \{d_{i,1}, d_{i,2}, \ldots, d_{i,m_i}\}$
  - Menge von **Constraints** $C = \{C_1, C_2, \ldots, C_p\}$
    (Randbedingungen, Abhängigkeiten zwischen Variablen)
- Zuweisung/Belegung (*Assignment*) $\alpha$:
  - Zuweisung von Werten an (einige/alle) Variablen: $\alpha = \{X = a, Y = b, \ldots\}$
    (aus den jeweiligen Wertebereichen)
  - **Konsistente Belegung**: Randbedingungen sind nicht verletzt
  - **Vollständige Belegung**: Alle Variablen sind belegt
- **Lösung** eines CSP: Vollständige und konsistente Belegung

# Constraint-Graph



# Constraints – Arität

- **unär**: betrifft einzelne Variablen
  Beispiel: A $\neq$ *red*
- **binär**: betrifft Paare von Variablen
  Beispiel: A $\neq$ B
- **höhere Ordnung**: betrifft 3 oder mehr Variablen
- **Präferenzen**: "soft constraints"
  Beispiel: "rot ist besser als grün"

  Abbildung über Gewichtung => Constraint-Optimierungsproblem (COP)

# Constraints – Wertebereiche

- **Endliche Domänen**: $d$ Werte $=> O(d^n)$ mögliche Zuweisungen (exponentiell in der Zahl der Variablen)
- **Unendliche Domänen**: reelle Zahlen, natürliche Zahlen
  $=>$ Keine Auflistung der erlaubten Wertekombinationen mehr möglich
  $=>$ Übergang zu Gleichungen/Ungleichungen: $job_1 + 5 < job_2$
  - lineare Constraints
  - nichtlineare Constraints

**Historische Unterscheidung**:

- **Constraint Satisfaction**: endliche Domänen, kombinatorische Methoden
- **Constraint Solving**: unendliche Domänen

# CSP sind überall . . .

- Stundenpläne (Klassen, Räume, Zeiten)
- Konfiguration (Computer, Autos, . . . )
- Fahrpläne (Zug, Flug, . . . )
- Planung von komplexen Projekten
- Sudoku :-)
- . . .

# Wrap-Up

- Definitionen und Begriffe:
  - Variable, (un-) endliche Domänen, Wertemenge
  - Constraint, Arität, CSP
  - Zuweisung, Lösung, . . .

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

***Last modified:*** *f393f68 (lecture: fix publishing year of AIMA, 2025-09-27)*